

Programme de formation

Kubernetes – Fondamentaux & Ops Avancé : un parcours complet pour maîtriser l'écosystème Kubernetes

3 jours, soit 21 heures

Public visé

- Développeurs souhaitant comprendre et maîtriser le cycle de vie de leurs applications déployées dans un cluster Kubernetes
- Administrateurs systèmes et Ops désirant acquérir les compétences nécessaires à la gestion, la sécurisation et l'automatisation de clusters Kubernetes en environnement de production
- Ingénieurs DevOps / Cloud souhaitant intégrer Kubernetes dans une démarche GitOps (Helm, ArgoCD, Operators, etc.)
- Architectes techniques cherchant à mieux appréhender l'écosystème Kubernetes et son positionnement dans une infrastructure moderne.

Prérequis

- Connaissances de base en conteneurs (Docker)
- Notions de réseaux et systèmes Linux
- Connaissance de Git
- Kind et kubectl

Objectifs pédagogiques

- Comprendre l'architecture et les composants clés d'un cluster Kubernetes (API Server, etcd, Scheduler, kubelet...)
- Déployer et exposer des applications dans Kubernetes à l'aide de Pods, Services et Controllers (ReplicaSet, Deployments, DaemonSet, StatefulSet)
- Gérer les configurations et la sécurité au niveau cluster (ConfigMaps, Secrets, RBAC, Network Policies, authentification et autorisation)
- Mettre en place des stratégies de déploiement avancées (Rolling Update, Blue/Green, Canary) et d'auto-scaling
- Implémenter une approche GitOps avec Helm et ArgoCD pour automatiser et fiabiliser les déploiements
- Étendre et personnaliser Kubernetes via les CRD, Operators et Admission Controllers (webhooks, validation et mutation)
- Administrer un cluster de manière sécurisée et efficace, en appliquant les bonnes pratiques d'exploitation et de supervision

Description / Contenu

Introduction à Kubernetes et au déploiement de conteneurs applicatifs

- Architecture et composants : etcd, API server, contrôleur, Scheduler, kubelet
- Introduction aux pods, répliques et services
- Positionnement dans l'écosystème DevOps/GitOps



Les Pods

- Modèle/concept du pod : usage, API...
- Durabilité d'un pod
- Le rôle du scheduler
- Cycle de vie des pods
- Les init containers
- Pods stateless, pods stateful
- Organisation des pods avec les labels, les sélecteurs, les namespaces et les gabarits

Services

- Concept de Service Kubernetes
- Gestion réseau des services
- IP virtuels et proxys
- Notion de headless
- Service Discovery, DNS pour les services et les pods
- Applications et services
- Le rôle d'Ingress

Contrôleurs

- Concepts d'un Replica Set, savoir quand l'utiliser
- Notion de Deployment
- Replication et Deployment Contrôleur
- StatefulSet
- DaemonSet
- Jobs
- CronJob

Volumes

- Utilité des volumes, types de volume
- Partage de fichiers entre deux containers d'un même pod
- Accéder au filesystem d'un nœud du cluster
- Définition des Persistent Volumes et Persistent Volumes Claims

Configuration et Secrets

- Paramètres de la ligne de commande des containers
- Variables d'environnements
- ConfigMaps
- Secrets

Authentification et Identification

- Comptes utilisateurs et comptes de services
- Certificats X.509 et authentification API
- Tokens de service account
- Intégration avec des fournisseurs d'identité externes (OIDC, LDAP)

Autorisation

- Le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)
- Roles et ClusterRoles
- RoleBindings et ClusterRoleBindings

Sécurité réseau et runtime

- Contrôle du trafic réseau (Network Policies)
- Sécurité des images
- Assignment de ports aux nœuds du cluster (nodeport)
- Impacts pour les accès selon la stratégie de sécurité
- Contrôle des capacités (Security Context, Pod Security Standards)

Atelier pratique

- Mise en place de RBAC et Network Policies
- Configuration de l'authentification pour différents types d'utilisateurs

Stratégies de Déploiement

- Créer un déploiement à partir d'un fichier yaml
- Exposition du service
- Stratégie de mise à jour (Rolling Update, Blue/Green, Canary)
- Mise à jour progressive avec kubectl
- Retour arrière (Rollback)
- AutoScaling (HPA, VPA)

Introduction à ArgoCD

- Principes du GitOps
- Architecture d'ArgoCD
- Installation et configuration d'ArgoCD

Applications ArgoCD

- Structure et syntaxe des applications ArgoCD
- Synchronisation automatique vs manuelle
- Health status et sync status
- Gestion multi-environnements (dev, staging, production)

Stratégies de déploiement avancées avec ArgoCD

- Rolling Update, Blue/Green, Canary avec ArgoCD
- Progressive Delivery

Présentation de l'outil Helm

- Situer le gestionnaire de package helm dans l'écosystème GitOps
- Identifier les dépôts et le fonctionnement communautaire
- Ajouter des dépôts
- Installer un package helm (release)

Les actions de gestion Helm

- Mettre à jour une release
- Comprendre le mécanisme de rollout et la possibilité de rollback
- Identifier les ressources déjà actives

Les charts Helm

- Identifier les composants d'une chart
- Structurer (scaffolding) un nouveau projet
- Utiliser les fonctions, pipelines et opérateurs
- Exploiter le mécanisme de gestion de variables

Intégration Helm + ArgoCD

- Déploiement de Helm Charts via ArgoCD
- Gestion des values et des environnements

Concept d'Operator Pattern

- Architecture d'un opérateur
- Principes de fonctionnement
- Le cycle de réconciliation

Custom Resource Definitions (CRD)

- Création et structure d'une CRD
- Validation avec OpenAPI v3 schema
- Versions multiples et conversion
- Custom Resources (CR)

Cas d'usage des opérateurs

- Opérateurs pour bases de données (PostgreSQL, MongoDB)
- Opérateurs pour la gestion de certificats (cert-manager)
- Opérateurs pour le monitoring (Prometheus Operator)

Admission Controllers et Webhooks

- Types d'admission controllers
- Architecture des webhooks

Validating Admission Webhooks

- Validation de ressources avant leur création
- Cas d'usage : politiques de sécurité, conformité
- Développement d'un validating webhook

Mutating Admission Webhooks

- Modification automatique de ressources
- Cas d'usage : injection de sidecars, ajout de labels
- Développement d'un mutating webhook

API Aggregation et Extension

- API Aggregation Layer
- Custom API Servers
- Metrics Server et Custom Metrics

Scheduler Extensions

- Custom Schedulers
- Scheduler Extenders
- Scheduling Framework plugins
- Cas d'usage avancés

Modalités pédagogiques

- Documentation et support de cours, exercices pratiques d'application et corrigés des exercices pour les stages pratiques,
- Etudes de cas ou présentation de cas réels pour les séminaires de formation.

Moyens et supports pédagogiques

- Support de cours
- Exposés
- Cas pratiques (sauf dans le cadre des séminaires de formation)

Modalités d'évaluation et de suivi

A l'issue de chaque formation/séminaire, OXiane Institut fournit aux participants un questionnaire d'évaluation de la formation qui est ensuite analysé par nos équipes pédagogiques

Une feuille d'émargement par demi-journée de présence est fournie en fin de formation ainsi qu'une attestation de fin de formation si le stagiaire a bien assisté à la totalité de la session

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

Vous avez un besoin spécifique d'accessibilité ? Contactez Mme Elodie REYNAUD, référente handicap, à l'adresse suivante formation@oxiane.com pour étudier au mieux votre demande et sa faisabilité.